



DOCUMENTAÇÃO

SalaHub

Gestão de ambientes e chamados escolares

Escola Sesi Paraguaçu Paulista

PHP 8.2 • MVC • MySQL • HTML5 • CSS3 • JavaScript

Versão da documentação: 30/09/2026

01 Visão geral

Uma visão funcional do problema, dos usuários e do escopo entregue.

O SalaHub é um sistema web para organizar o uso dos ambientes escolares e centralizar chamados entre professores e coordenação. A solução reúne autenticação por perfil, catálogo de salas, reserva de horários, aprovação administrativa e acompanhamento de chamados em uma única interface responsiva.

Objetivo: reduzir conflitos de agenda, dar visibilidade às solicitações e manter um histórico confiável de reservas e chamados.

Perfis atendidos

Perfil	Responsabilidades e acesso
Professor	Consulta salas e disponibilidade, solicita e cancela as próprias reservas, acompanha notificações e visualiza chamados em que é solicitante ou destinatário.
Coordenação	Gerencia usuários, salas, categorias e chamados; aprova ou recusa reservas; consulta o calendário; e atribui chamados aos professores.

Escopo funcional

- Autenticação real com validação do perfil escolhido no login.
- CRUD de usuários, salas, categorias e chamados.
- Pesquisa por palavra-chave e filtros nas principais listagens.
- Reserva em etapas, validação de conflito, aprovação e cancelamento.
- Interface em azul e branco adaptada para desktop, tablet e celular.
- Persistência em banco relacional com chaves primárias e estrangeiras.

02 Requisitos e fluxos

Requisitos funcionais e jornadas principais da aplicação.

Código	Requisito funcional
RF01	Cadastrar, editar, excluir e listar usuários.
RF02	Cadastrar, editar, excluir e listar chamados.
RF03	Cadastrar, editar, excluir e listar categorias.
RF04	Pesquisar registros por palavra-chave.

Fluxo de reserva

Etapa	Ação	Resultado
1	Professor seleciona uma sala.	O sistema exibe detalhes e disponibilidade.
2	Informa data, início, término e finalidade.	O servidor valida período, manutenção e conflitos.
3	Confirma a solicitação.	A reserva é criada como Pendente.
4	Coordenação aprova ou recusa.	Professor recebe o estado atualizado em sua área.

Fluxo de chamados

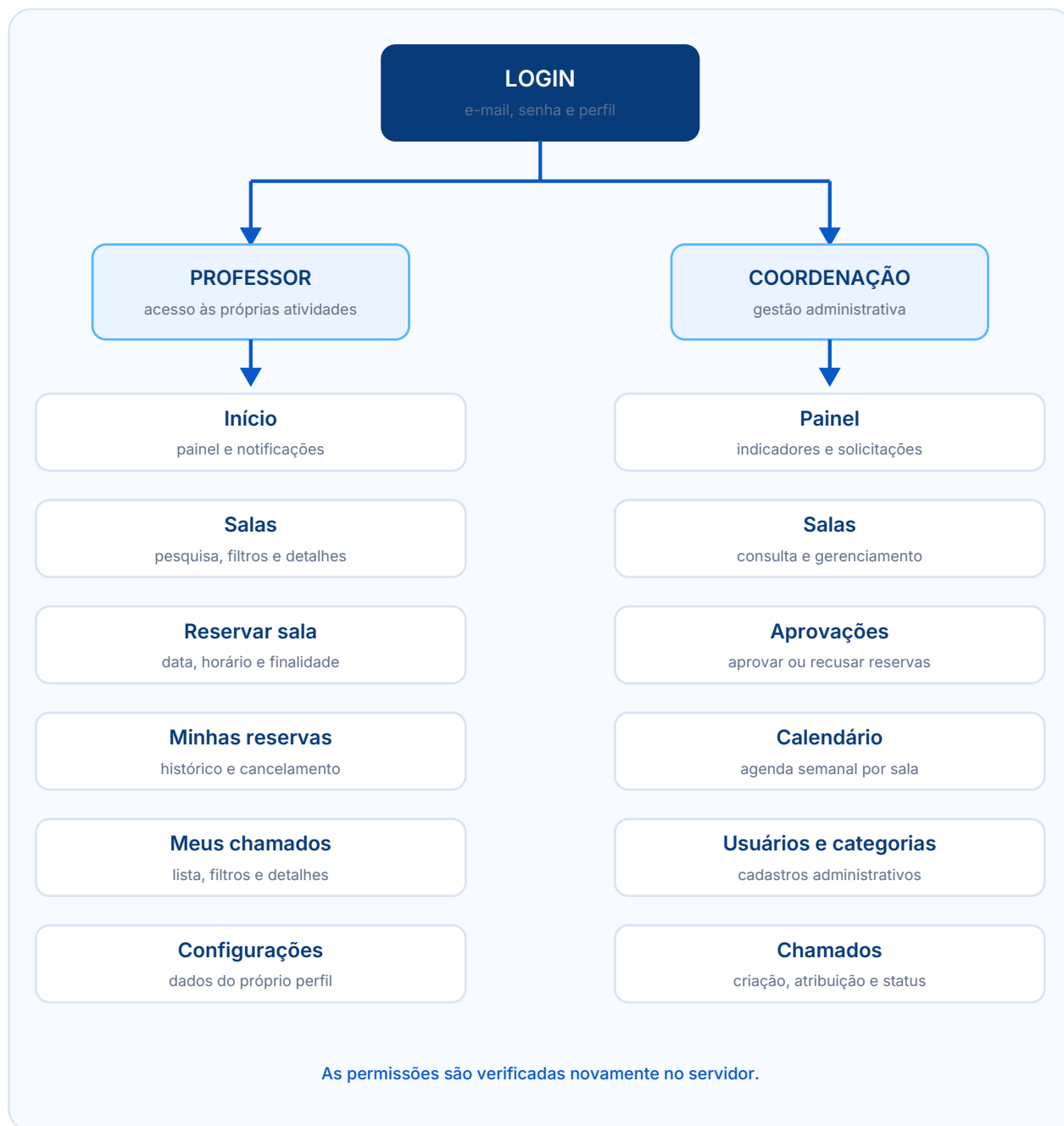
Ator	Ação	Regra de visibilidade
Coordenação	Cria ou edita o chamado e escolhe o destinatário/responsável.	Visualiza e gerencia todos os chamados.
Professor	Abre Meus Chamados e consulta lista, filtros e detalhes.	Visualiza apenas chamados em que é solicitante ou destinatário.
Servidor	Aplica o escopo pela identidade autenticada.	Tentativas por URL ou parâmetros forjados continuam bloqueadas.

A retirada da atribuição revoga o acesso do antigo destinatário. O solicitante continua vendo o chamado por permanecer vinculado ao registro.

03 Mapa de navegação

Diagrama das páginas disponíveis para cada perfil após a autenticação.

O login identifica a conta e valida o perfil selecionado. A partir desse ponto, o menu e as permissões conduzem cada usuário às páginas compatíveis com sua função.



A coordenação pode alternar para a visualização de professor mantendo sua identidade administrativa. A troca altera a interface, sem elevar o acesso de contas de professor.

04 Arquitetura MVC

Organização do código e caminho percorrido por cada requisição.

A aplicação usa um front controller em index.php. O roteador valida a rota, o método HTTP, a autenticação e as permissões. O controller coordena a regra da operação, os models acessam o MySQL por PDO e as views geram a resposta HTML.

1. Navegador	2. Router	3. Controller	4. Model	5. View
Envia GET ou POST	Valida rota, CSRF e acesso	Executa o caso de uso	Consulta ou grava via PDO	Renderiza HTML responsivo

Estrutura de diretórios

```

projetoprofessores.github.io/
|- app/Controllers/ Regras de requisição
|- app/Core/ Router, autenticação, PDO, CSRF e validação
|- app/Models/ Consultas e persistência
|- app/Views/ Templates HTML e helpers
|- config/ Configuração da aplicação e do banco
|- public/assets/ CSS, JavaScript, imagens, fontes e ícones
|- scripts/ Instalação e dados demonstrativos
|- tests/ Integração, HTTP e concorrência
|- database.sql Estrutura do banco
`- index.php Front controller

```

Tecnologias

Camada	Tecnologia
Backend	PHP 8.2+
Arquitetura	MVC
Persistência	MySQL 8+ ou MariaDB 10.4+ com PDO
Frontend	HTML5, CSS3 e JavaScript
Servidor	Apache / XAMPP

05 Banco de dados

Entidades, relacionamentos e dados fornecidos para demonstração.

Tabela	Finalidade	Relacionamentos principais
users	Contas, perfis e hashes de senha.	Referenciada por reservations e tickets.
rooms	Ambientes, capacidade, recursos e situação.	Possui muitas reservations.
reservations	Agenda e estado das reservas.	FK para rooms e users.
categories	Classificação dos chamados.	Possui muitos tickets.
tickets	Solicitações e acompanhamento.	FK para solicitante, categoria e destinatário opcional.

Relações

Origem	Cardinalidade	Destino	Regra
users	1 : N	reservations	Exclusão restrita para preservar histórico.
rooms	1 : N	reservations	Exclusão restrita para preservar histórico.
users	1 : N	tickets (solicitante)	Exclusão restrita.
users	1 : N	tickets (destinatário)	Ao excluir, a atribuição se torna nula.
categories	1 : N	tickets	Exclusão restrita.

Arquivos SQL

- database.sql: cria o banco portal_chamados e todas as tabelas, índices, restrições e relacionamentos.
- banco_com_dados_iniciais.sql: contém a estrutura e os dados iniciais, pronto para importação em um banco novo.

O pacote inicial inclui 4 usuários, 6 salas, 7 reservas e 3 categorias. A tabela de chamados começa vazia.

06 Instalação

Procedimento recomendado para executar o projeto localmente com XAMPP.

Pré-requisitos

- PHP 8.2+ com as extensões pdo_mysql e mbstring.
- MySQL 8+ ou MariaDB 10.4+.
- Apache com suporte às regras .htaccess.
- cURL somente para executar os testes HTTP.

1. Clonar o repositório

```
git clone https://github.com/rafasilv-cyber/projetoprofessores.github.io.git
cd projetoprofessores.github.io
```

2. Configurar a conexão

Copie config/local.example.php para config/local.php e ajuste host, porta, banco, usuário e senha. Esse arquivo local é ignorado pelo Git.

```
'host' => '127.0.0.1',
'port' => '3306',
'database' => 'portal_chamados',
'username' => 'root',
'password' => '',
```

3. Criar o banco e os dados demonstrativos

```
php scripts/setup.php --demo
# PowerShell no XAMPP
& C:/xampp/php/php.exe scripts/setup.php --demo
```

Também é possível importar banco_com_dados_iniciais.sql pelo phpMyAdmin. Use um banco novo ou vazio, pois o arquivo traz IDs definidos para os registros iniciais.

4. Abrir a aplicação

```
http://localhost/projetoprofessores.github.io/
```

GitHub Pages não executa PHP ou MySQL. Para publicar o sistema, use uma hospedagem que ofereça essas tecnologias.

07 Acessos iniciais

Contas disponíveis depois da instalação dos dados de demonstração.

Nome	Perfil	E-mail
Maria Santos	Coordenação	maria.santos@escola.edu.br
Ana Lima	Professor	ana.lima@escola.edu.br
Carlos Mendes	Professor	carlos.mendes@escola.edu.br
Ricardo Alves	Professor	ricardo.alves@escola.edu.br

Senha inicial de todas as contas: SalaHub@2026

Regras de autenticação

- O usuário deve escolher Professor ou Coordenação antes de entrar.
- Uma conta administrativa usada no botão Professor é recusada com uma mensagem explicativa; o inverso também é bloqueado.
- Os botões demonstrativos apenas preenchem as credenciais e não ignoram a autenticação.
- As senhas são armazenadas como hash, nunca como texto simples.
- O botão de visibilidade permite mostrar ou ocultar a senha no login e no cadastro.

Preparação para produção

Substitua as senhas iniciais pelo cadastro administrativo. Definir APP_DEMO=0 oculta as dicas demonstrativas, mas não remove as contas. A recuperação de senha é feita pela coordenação em Usuários - Editar; o projeto não configura envio de e-mail.

08 Segurança e integridade

Controles aplicados na interface, no servidor e no banco de dados.

Controle	Aplicação
Validação	Obrigatórios rejeitam conteúdo vazio ou apenas espaços; tamanhos, opções e referências são conferidos no servidor.
Banco	Consultas parametrizadas, chaves estrangeiras, índices e restrições de integridade.
Sessão	Hash de senha, renovação de sessão no login e cookies HttpOnly/SameSite.
CSRF	Token obrigatório em todas as operações que alteram dados.
Autorização	Permissões conferidas no servidor, inclusive em URLs acessadas diretamente.
XSS	Conteúdo dinâmico escapado antes de ser exibido nas views.
Métodos HTTP	Operações de escrita aceitam somente POST.

Regras específicas de reserva

- Data futura, término posterior ao início e horário entre 7h e 18h.
- Salas em manutenção não aceitam reservas.
- Reservas pendentes e confirmadas bloqueiam sobreposição; canceladas e recusadas liberam o período.
- Transação e bloqueio da linha da sala evitam reserva dupla concorrente.

Proteção de arquivos

As regras do Apache impedem listagem de diretórios e acesso público direto a configuração, scripts, testes, arquivos SQL e metadados do Git.

09 Testes e manutenção

Como validar a aplicação e quais cenários já estão cobertos.

Com o banco configurado e Apache/MySQL ativos, execute:

```
php tests/integration.php
php tests/http.php
php tests/concurrency.php
```

Para uma pasta ou endereço diferente, informe a URL base:

```
php tests/http.php http://localhost/nome-da-pasta/
```

Cobertura principal

- Campos obrigatórios, e-mail, enumerações e referências relacionais.
- Login por perfil, sessão, CSRF, métodos HTTP e permissões.
- CRUD de usuários, categorias, chamados e salas.
- Pesquisa, filtros e visibilidade de chamados destinados ao professor.
- Criação, aprovação, recusa e cancelamento de reservas.
- Conflito de horários e tentativa simultânea de reserva.

Suíte	Resultado da última validação
Integração	23 verificações aprovadas
HTTP	99 verificações aprovadas
Concorrência	2 verificações aprovadas

Os testes de integração reverterem as alterações com rollback. Os testes HTTP e de concorrência usam dados identificados e removem esses registros ao terminar; os valores AUTO_INCREMENT podem avançar.

10 Referência e entrega

Arquivos principais, personalização e observações para publicação.

Arquivos importantes

Arquivo	Uso
README.md	Apresentação do projeto e guia rápido para o GitHub.
database.sql	Estrutura completa do banco de dados.
banco_com_dados_iniciais.sql	Estrutura e registros demonstrativos.
config/app.php	Nome da instituição e modo de demonstração.
config/local.example.php	Modelo de configuração local do banco.
scripts/setup.php	Instalação e atualização do banco via terminal.

Identidade visual

A interface foi desenvolvida a partir do protótipo publicado no Figma e adaptada para a identidade em azul e branco. O nome institucional usado em todas as páginas é Escola SESI Paraguaçu Paulista. Fotos da escola foram incorporadas à tela de acesso.

As fontes Inter e os ícones Lucide são armazenados localmente; suas licenças estão em public/assets/licenses. Os demais estilos, scripts e imagens ficam em public/assets.

Publicação

O código pode ficar no GitHub, mas a execução exige um servidor com PHP e MySQL/MariaDB. GitHub Pages serve apenas conteúdo estático.

Repositório

<https://github.com/rafasilv-cyber/projetoprofessores.github.io>

SalaHub

Gestão escolar integrada